

Desarrollo iterativo de un robot móvil autónomo para logística industrial: registro de avances del proyecto C.A.L.V.O.S.

Iterative development of an autonomous mobile robot for industrial logistics: progress report of the C.A.L.V.O.S. project

Mateo Tabares Gil

Ingeniero Mecatrónico (en formación), Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia

Mateo.tabares@utp.edu.co, ORCID 0009-0008-1649-3352

Federico Gómez Lotero

Ingeniero Mecatrónico (en formación), Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia

federico.gomez@utp.edu.co, ORCID 0009-0006-2321-7837

Juan Sebastián Flórez Molina

Ingeniero Mecatrónico (en formación), Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia

juan.florez4@utp.edu.co, ORCID 0009-0000-4719-9799

Kevin Andrés Chala González

Ingeniero Mecatrónico (en formación), Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia

kevin.chala@utp.edu.co, ORCID 0009-0001-2950-7660

Director: Osiel Arbeláez Salazar

Asesores: Angie Tatiana Rengifo Oviedo, Carlos Andrés Rodríguez Pérez, Edward Andrés

González Ríos

Resumen

El presente artículo documenta el proceso iterativo de diseño, construcción y validación del robot móvil autónomo C.A.L.V.O.S. (Control Autónomo Logístico Vehicular Optimizado de Suministros), desarrollado durante 18 semanas en el Programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. A partir del registro sistemático en bitácoras de seguimiento, se narran los avances logrados semana a semana en las áreas mecánica, electrónica y de programación, así como los imprevistos técnicos enfrentados y las acciones correctivas implementadas. El sistema, basado en una Raspberry Pi 5, un ESP32, la librería OpenCV y navegación por códigos QR, alcanzó velocidades de 1,8 km/h en línea recta y completó de forma autónoma el ciclo logístico de transporte de 1 kg entre tres estaciones de destino, cumpliendo la totalidad de los indicadores clave de desempeño planificados.

Palabras clave: robot móvil autónomo, desarrollo iterativo, bitácora de proyecto, visión artificial, AGV.

Abstract

This article documents the iterative design, construction, and validation process of the C.A.L.V.O.S. autonomous mobile robot (Optimized Autonomous Vehicular Logistic Supply Control), developed over 18 weeks at the Mechatronics Engineering Program of the Universidad Tecnológica de Pereira. Drawing on systematic logbook records, it narrates the week-by-week progress achieved in the mechanical, electronic, and programming domains, as well as the technical setbacks encountered and corrective actions taken. The system, based on a Raspberry Pi 5, an ESP32, the OpenCV library, and QR code navigation, reached speeds of 1.8 km/h on

straight tracks and autonomously completed the logistics cycle of transporting a 1 kg load to three destination stations, meeting all planned key performance indicators.

Keywords: autonomous mobile robot, iterative development, project logbook, artificial vision, AGV.

1. Introducción

La automatización de procesos logísticos internos en bodegas y plantas industriales representa uno de los focos de mayor crecimiento en la robótica móvil contemporánea. Los Vehículos de Guiado Autónomo (AGV) han evolucionado desde sistemas de guiado magnético hacia soluciones basadas en percepción visual, lo que ha reducido significativamente sus costos de implementación y ha abierto la puerta a desarrollos académicos funcionales (Gómez Patiño, 2019; Amaguaña Moreta et al., 2023).

El proyecto C.A.L.V.O.S. Surge en este contexto como una propuesta de formación integral para estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, con el objetivo de diseñar e implementar un robot móvil autónomo capaz de ejecutar ciclos logísticos de transporte de materiales en un entorno controlado, utilizando visión artificial y códigos QR como sistema de navegación. A diferencia de los artículos de resultados finales, el presente trabajo documenta el proceso mismo de desarrollo: las decisiones técnicas tomadas semana a semana, los imprevistos enfrentados y las estrategias de resolución adoptadas por el equipo.

Este enfoque narrativo e iterativo permite visibilizar aspectos del proceso de ingeniería que habitualmente permanecen invisibles en la literatura científica, tales como las fallas de componentes durante la integración, los diseños mecánicos motivados por problemas de

estabilidad y los procesos de diagnóstico colaborativo con los asesores del proyecto. Se busca así contribuir a la comprensión de los desafíos reales que enfrenta un equipo de estudiantes al desarrollar un sistema robótico desde cero dentro del marco académico.

2. Metodología

El proyecto se estructuró siguiendo los lineamientos del estándar PMBOK del Project Management Institute (2021), con una planificación inicial de 16 semanas organizada en fases secuenciales: constitución del proyecto, diseño mecánico y electrónico, implementación del sistema de visión artificial, integración general y validación. Cada fase fue documentada mediante bitácoras de seguimiento elaboradas por el equipo, las cuales registraron los objetivos planificados, las actividades ejecutadas, los desafíos encontrados, las acciones correctivas implementadas y el estado de los entregables.

La investigación de antecedentes realizada durante las primeras semanas tomó como referentes trabajos previos en navegación autónoma basada en Raspberry Pi (Gallardo Gómez, 2017), construcción de vehículos robóticos de bajo costo (Martínez Martínez, 2022) y sistemas de transporte autónomo en entornos industriales (Gómez Patiño, 2019). Estos trabajos orientaron las decisiones de diseño del equipo en cuanto a la plataforma de cómputo, el método de navegación y la arquitectura de control.

La arquitectura técnica del sistema se definió en torno a tres subsistemas interdependientes: el mecánico (chasis, tracción diferencial y soporte de carga), el electrónico (Raspberry Pi 5 como unidad central, ESP32 como controlador de bajo nivel, driver TB6612FNG, sensores HC-SR04 y cámara IMX219) y el de software (algoritmos de navegación en Python con OpenCV para seguimiento de línea por segmentación de color y decodificación QR en tiempo real). El presente

artículo organiza el recuento de avances por grupos de semanas, en correspondencia con los períodos de reporte de las bitácoras.

3. Resultados y discusión

3.1 Semanas 4 y 5: investigación, diseño y primeras pruebas de motores

Durante las semanas 4 y 5, las tres áreas del equipo iniciaron simultáneamente sus primeras actividades concretas. En mecánica, Federico Gómez Lotero comenzó el diseño del chasis en Fusion 360, obteniendo un modelo preliminar funcional hacia mediados de la semana 4. En electrónica, Mateo Tabares Gil llevó a cabo las primeras conexiones de los motores JGY-370 con encoder; sin embargo, los motores no respondían al encendido a pesar de seguir fielmente las especificaciones de sus hojas de datos. Tras consultar con el asesor Carlos Andrés Rodríguez, se identificó que el cableado de los motores presentaba inconsistencias de fábrica en la asignación de señales. La solución consistió en realizar un análisis comparativo con un motor de referencia con cableado correcto, lo que permitió identificar las entradas de voltaje, la alimentación de los encoders y sus señales en cada motor. Esta corrección fue determinante para que las pruebas de funcionamiento de los motores con encoder se desarrollaran satisfactoriamente al cierre de la semana 5. En programación, Juan Sebastián Flórez Molina implementó una primera versión del código de control de motores, que fue integrada con éxito durante esta misma semana.

3.2 Semanas 6 y 7: construcción del chasis, diseño de PCB y arranque del vehículo

La semana 6 marcó el inicio de la fase de construcción. Con la intervención del asesor Edward González Ríos, se gestionó la impresión 3D del chasis en PLA, que quedó disponible para evaluación a mediados de la semana. Durante la revisión, el asesor Carlos Rodríguez recomendó implementar soportes especializados en los puntos de anclaje de las ruedas omnidireccionales, dado que las dimensiones de los motores generaban inestabilidad en la base. Esta recomendación fue acogida y los soportes rediseñados e impresos oportunamente.

En electrónica, se produjo el incidente técnico más significativo de esta etapa: el driver TB6612FNG suministrado por el laboratorio presentó una falla en el circuito integrado durante un ensayo en la semana 6, dejándolo fuera de funcionamiento. La revisión determinó que el daño estaba asociado a un defecto de fábrica en el encapsulado del componente. Mateo Tabares Gil gestionó la adquisición de un reemplazo, y una vez disponible el nuevo driver, se logró integrar correctamente el segundo motor al sistema de control. Al cierre de la semana 7, el prototipo realizó sus primeras pruebas de movilidad completa, funcionando de manera adecuada y sin fallas adicionales.

Paralelamente, Mateo Tabares Gil inició el diseño de la PCB personalizada que centralizaría todas las conexiones del sistema, tarea cuya duración planeada fue de una semana. En programación, Juan Sebastián Flórez Molina y el equipo optimizaron el código de control elaborado en la etapa anterior, bajo una revisión colaborativa que garantizó un mejor desempeño del sistema.

3.3 Semanas 8 y 9: pruebas electrónicas, detección de obstáculos e inicio de visión QR

En la semana 8, Kevin Andrés Chala González asumió las pruebas electrónicas integrales del vehículo, verificando el correcto funcionamiento de los subsistemas ensamblados. Federico Gómez Lotero, por su parte, inició la implementación del sistema de detección de obstáculos mediante los sensores ultrasónicos HC-SR04, realizando pruebas de calibración a diferentes distancias para garantizar la precisión de respuesta. Al cierre de la semana 9, la detección de obstáculos alcanzó un estado de completitud del 100 % según el registro de bitácoras.

Juan Flórez inició en paralelo el desarrollo del módulo de detección de códigos QR, utilizando la cámara IMX219 y la librería OpenCV sobre la Raspberry Pi 5. Las primeras pruebas evidenciaron errores de decodificación asociados a las condiciones de iluminación del entorno, lo que llevó al equipo a ajustar los parámetros de detección y a priorizar este desarrollo en la semana siguiente. En esta misma semana se tomó la decisión de suspender temporalmente las pruebas electrónicas generales para enfocar los recursos en la optimización del módulo QR, decisión que reflejó la capacidad del equipo para priorizar según el estado real del proyecto.

3.4 Semanas 10 y 11: consolidación del sistema de detección QR

Las semanas 10 y 11 estuvieron centradas en la finalización y optimización del módulo de visión para detección y decodificación de códigos QR. Juan Flórez y Kevin Chala trabajaron en el ajuste de los parámetros del algoritmo, la mejora de las condiciones de iluminación sobre la pista y la calibración del sistema de cámara. Como resultado, la detección QR alcanzó el estado de finalizada al término de la semana 11, con una tasa de lectura exitosa del 70 % bajo condiciones de alto contraste, cumpliendo exactamente la meta mínima establecida en los indicadores de desempeño. El consultor Carlos Rodríguez brindó asesoría técnica durante este proceso, especialmente en el uso avanzado de la cámara. Simultáneamente, se realizaron las primeras pruebas de velocidad del vehículo completo, cuyos resultados preliminares mostraron variabilidad en los tiempos de respuesta, lo que motivó una fase posterior de optimización del código de control.

3.5 Semanas 12 a 15: validación, posicionamiento y documentación

Entre las semanas 12 y 15, el equipo avanzó en la fase de validación del sistema integrado. Las actividades centrales fueron: las pruebas formales de velocidad, la validación del sistema de posicionamiento para carga y descarga en las tres estaciones, y la elaboración del manual de usuario del sistema. Las pruebas de posicionamiento evaluaron la precisión del robot al detener su movimiento en las coordenadas correctas para ejecutar las operaciones de carga y descarga, verificando que estas se realizaran de forma segura y sin colisiones. Los resultados confirmaron la funcionalidad del algoritmo de navegación combinado, que integra la segmentación de línea para desplazamiento continuo y la decodificación QR para instrucciones en estaciones específicas.

En cuanto a la gestión del proyecto, estas semanas representaron también una fase de consolidación documental, en la que el equipo estructuró los reportes de resultados y revisó la coherencia de la información registrada en las bitácoras de seguimiento a lo largo del semestre.

3.6 Semanas 16 y 17: ajustes finales y cierre del proyecto

Las últimas dos semanas del proyecto se destinaron a los ajustes finales de calibración y posicionamiento del sistema, la realización de las pruebas de entrega funcional y la consolidación de la documentación técnica y académica. El robot completó de forma autónoma el ciclo logístico completo, recolectando la carga en la estación de origen y distribuyéndola hacia las tres estaciones de destino sin intervención humana. La Tabla 1 sintetiza los indicadores clave de desempeño planificados y los resultados reales obtenidos al cierre del proyecto.

Tabla 1

Indicadores clave de desempeño: metas planeadas y resultados reales

Indicador	Meta planeada	Resultado real
Velocidad en línea recta	$\geq 1,5$ km/h	1,8 km/h
Velocidad en curva	$\geq 1,0$ km/h	1,1 km/h
Torque del sistema de tracción	$\geq 0,5$ N/m	0,73 N/m
Tasa de detección QR (alto contraste)	≥ 70 %	70 %
Detección de obstáculos	100 %	100 %
Ciclo logístico autónomo completo	100 % sin intervención	Completado
Carga útil transportada	1 kg	1 kg

Nota. Todos los indicadores de desempeño fueron cumplidos al cierre del proyecto.

La Tabla 2 presenta la comparación entre el cronograma planeado y el ejecutado, evidenciando las dos desviaciones que extendieron la duración del proyecto de 16 a 18 semanas.

Tabla 2

Comparación entre cronograma planeado y ejecutado

Fase / Tarea	Sem. planeadas	Sem. reales	Observación
Acta de constitución	3	3	Sin desviación
Ensayo de motores	1	3	Falla en driver TB6612FNG
Diseño mecánico	2	2	Sin desviación
Ensamble del vehículo	1	2	Rediseño de soporte de ruedas locas
Diseño PCB / Arranque inicial	2	2	Sin desviación
Detección de obstáculos	2	2	Sin desviación
Detección QR	3	3	Sin desviación
Posicionamiento carga/descarga	2	2	Sin desviación
Entrega funcional	1	1	Sin desviación
TOTAL	16	18	+2 semanas de desviación total

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de las bitácoras de seguimiento del proyecto.

El análisis del proceso iterativo documentado en las bitácoras revela tres lecciones transversales que merecen ser destacadas. En primer lugar, la asesoría técnica oportuna de los directores del proyecto resultó determinante para resolver los imprevistos técnicos de mayor impacto: la identificación del cableado incorrecto en los motores y la corrección del sistema de anclaje de las ruedas locas fueron posibles gracias a la intervención directa de los asesores en momentos clave del desarrollo. En segundo lugar, la adopción de un sistema de control de versiones en GitHub para el código y los archivos de diseño CAD permitió al equipo gestionar los rediseños sin pérdida de información y con trazabilidad completa de los cambios. En tercer lugar, la decisión de suspender temporalmente las pruebas electrónicas en la semana 9 para priorizar el módulo QR evidencia una capacidad de gestión adaptativa que contribuyó a mantener el proyecto dentro de un rango de desviación manejable.

Desde la perspectiva del aprendizaje en ingeniería, el proyecto C.A.L.V.O.S. confirma los hallazgos de Gallardo Gómez (2017) y Martínez Martínez (2022) respecto a la viabilidad de sistemas robóticos académicos de bajo costo sobre plataformas embebidas comerciales. La diferencia principal radica en la integración del ciclo logístico completo, que incluye detección de destino por QR, desplazamiento autónomo, posicionamiento preciso y operaciones de carga y descarga, lo que representa un nivel de complejidad sistémica superior al de los trabajos de referencia.

4. Conclusiones

El proceso de desarrollo del robot C.A.L.V.O.S. documentado en este artículo demuestra que un equipo de cuatro estudiantes de ingeniería puede diseñar, construir y validar un AGV funcional dentro de un semestre académico, utilizando exclusivamente componentes comerciales de bajo costo y herramientas de software de código abierto, siempre que cuente con una planificación estructurada, asesoría técnica oportuna y un sistema riguroso de seguimiento mediante bitácoras.

Los dos imprevistos técnicos que generaron la desviación de dos semanas en el cronograma, la falla del driver TB6612FNG y el rediseño de los soportes de ruedas, fueron resueltos sin comprometer el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Esta capacidad de respuesta adaptativa representa en sí misma un resultado valioso del proceso formativo, comparable con la gestión de riesgos descrita por el Project Management Institute (2021) para proyectos tecnológicos.

La arquitectura de navegación dual, que combina seguimiento de línea por segmentación de color con decodificación QR en tiempo real, demostró ser una solución robusta y económicamente viable para entornos industriales controlados. Como trabajo futuro, se

recomienda la exploración de algoritmos SLAM para extender la operabilidad del sistema a entornos no estructurados, así como la incorporación de protecciones eléctricas adicionales en el diseño de la PCB para prevenir fallas por errores de conexión durante el mantenimiento.

Agradecimientos

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible el desarrollo del proyecto C.A.L.V.O.S. (Control Autónomo Logístico Vehicular Optimizado de Suministros).

En primer lugar, agradecemos a nuestros docentes y asesores académicos por el acompañamiento, orientación y conocimientos brindados durante cada una de las etapas del proyecto, contribuyendo significativamente al desarrollo técnico y académico del sistema.

Asimismo, agradecemos a la institución educativa por proporcionar los recursos, espacios y herramientas necesarias para la ejecución de las pruebas, implementación del prototipo y desarrollo de las actividades correspondientes.

Finalmente, agradecemos a nuestros compañeros y colaboradores por su compromiso, dedicación y trabajo en equipo, fundamentales para el cumplimiento de los objetivos planteados y la culminación satisfactoria del proyecto.

Referencias

Amaguaña Moreta, E. B., Pilapanta Carrasco, K. E., Laica Tulmo, B. F., & Ñacato Estrella, D. R. (2023). Robots móviles omnidireccionales. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria Pentaciencias*, 5(2), 36-47.

Gallardo Gómez, L. (2017). Aplicación de visión por computador y machine learning al guiado de un robot móvil basado en Raspberry Pi [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería. <https://hdl.handle.net/11441/93797>

Gallardo Gómez, L. (2017). Desarrollo de un robot de fútbol con detección de pelotas mediante visión artificial [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Gómez Patiño, D. A. (2019). Diseño e implementación de un robot móvil autónomo para el transporte de materiales. Universidad Tecnológica de Pereira. <https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/bc866e76-6744-481c-98da-f63a372768e8/content>

Martínez Martínez, A. (2022). Construcción de un coche de conducción autónomo robótico [Trabajo de Fin de Grado]. Universidad Politécnica de València. <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/acd784a3-e58b-4a2b-9d75-19af5a1b5109/content>

OpenCV. (2023). Open source computer vision library [Software]. <https://opencv.org>

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) (7.^a ed.). Project Management Institute.

Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (2014). Preparación y evaluación de proyectos (6.^a ed.). McGraw-Hill Educación.